基于 MongoDB 的问卷系统
第一阶段完成报告

郭婷月 10244507404

项目概述

我按照课程要求逐块完善了一个简化问卷系统。当前版本已打通注册登录、创建与编辑、配置跳转、发布分享、登录填写、严格校验、答卷保存和聚合统计，所有业务数据都存入 MongoDB。系统使用 FastAPI、PyMongo 和原生网页，没有引入现成问卷系统框架。

在完成核心接口后，我又根据实际使用中暴露的问题补上了统计页面和个人填写历史。发布者可以直接查看当前问卷的整卷或单题结果；填写者可以回看自己的每次提交，匿名记录也保留本人访问能力。工作台将创建、管理和填写历史分开，避免登录后总是先看到创建表单。

实际验证结论

检查项	已取得的结果
后端与真实数据库	283 passed，0 failed，0 skipped；完整回归耗时 56.37 秒
前端状态逻辑	18 passed，0 failed；含稳定 ID、跳转、规则配置和答案显示
实际页面操作	匿名历史、返回改答与跳题、真实保存、整卷/单题统计和管理导航已验证
材料范围	本报告说明设计和结论；完整 API、测试步骤与 AI 提示词分别保存在独立文档

现阶段仍未验证全新电脑安装和大型压力测试。规则配置与统计已可通过页面按钮完成，普通使用不必进入 API 文档。具体代码、自动测试和文档由 AI 协助实现；我的需求提出、问题反馈与 AI 产出在日志中区分记录。个人信息和本人独立审阅、修改情况需要据实确认后署名。

一、系统结构与 MongoDB 设计

我沿用了 API、Service、Repository 和 domain 的分层。路由处理请求与登录依赖，服务判断所有权、版本和状态，Repository 访问 MongoDB，领域函数执行校验和跳转。这次补充统计与历史页面时，原有业务和数据结构继续使用，没有重新搭建另一套系统。

集合	保存内容与关联方式
users	账号、密码哈希和注册时间，作为身份来源
sessions	引用用户；保存 token 摘要和过期时间，可独立撤销与清理
surveys	引用创建者；嵌入题目、选项、校验配置与规则
responses	引用问卷及冻结版本；嵌入一份答案和真实访问路径
app_settings	持久 HMAC 密钥，保证跨重启的匿名标识和重复控制稳定

1.1 嵌入和引用的理由

同一问卷的题目和规则通常一起读取、一起编辑，嵌入可以减少拼接查询，也让定义更新和版本递增落在一次单文档写入中。题目数组表示顺序，规则引用稳定 ID，因此排序、修改文字不会改变既有答案含义。

答卷数量会不断增长，所以独立成集合，避免把无限提交塞进问卷文档；单份答案再按题号嵌入。这个方案既没有把每个选项机械拆成关系表，也没有把全部业务放进一个集合。代价是引用完整性、规则题号和内容版本需要由业务代码检查，MongoDB 不会自动提供外键约束。

1.2 索引与版本配合使用

用户名、分享标识和 token 摘要建立唯一索引；本人问卷列表按 owner_id 与创建时间检索。答卷的两个复合唯一索引分别约束重复填写和同键重试；统计索引包含问卷、内容版本、提交时间与 ID。会话 TTL 负责清理，但每次鉴权仍检查真实过期时间。索引的性能倍数没有测量，因此不作数值承诺。

schema_version 表示结构代际；version 用于 expected_version 条件更新；published_version 在发布时固定内容。期限和关闭不改变题目定义，历史答卷也不会因管理版本增加而失效。发布后冻结题目与规则，是当前版本避免答案错配的主要选择。

二、跳转与严格校验

跳转规则作为数据保存在问卷中，由统一引擎解释，不把某份问卷的题号和选项写死。单选支持相等，多选支持包含任一或全部，数字支持比较和闭区间，文本支持等于与包含。多条规则同时满足时采用数组中的首条，无匹配则顺序继续，END 表示结束。可选未答不触发条件，数字 0 正常参与比较。

第一阶段只允许向后跳或结束，拒绝悬空引用、自跳和回跳。这样能避免循环，也便于解释每次作答路径。这是项目取舍，并非教师要求只能向后跳；如果第二阶段需要循环追问，应扩展引擎并增加终止约束。

2.1 服务端重新计算真实路径

validate_path 从首题开始，依据保存的规则和答案逐题推进，并调用同一套 validate_answer。只检查实际经过题目的必答要求，所以跳过的必答题不会阻塞提交；未知题号和路径外答案全部拒绝，包括值为 null 的多余键。客户端不能通过声明“已跳过”绕过校验。

填写页支持返回改答。来源答案改变后，会清除不再可达的答案和临时输入，确认页只展示当前路径。这避免了界面已经跳过某题，数据库却仍保存旧值的问题。四类条件、默认顺序、优先级和 END 均有执行与保存测试，规则页支持选择、排序、删除及版本锁保存。

2.2 先保留类型 再按题型判断

题型	主要校验
单选与多选	精确选项 ID；拒绝未知或重复项；多选检查最少、最多、恰好数量
文本	裁剪首尾空白，再按 Unicode 字符数检查长度；必答空白拒绝
数字	只接受有限 int/float；检查闭区间与整数要求，拒绝 bool 和数字字符串

一开始 Submission 确实把 true 转成 1，并忽略 NaN/Infinity。经过改进后，输入改为 JsonValue 保留原始类型，再按题型严格判断。0 不能用真值判断为遗漏；整数要求允许 1.0 但拒绝 1.5，类型仍保留。非法非有限数的错误响应也经过修正，稳定返回 422 而不是再次序列化失败。

三、真实提交与用户视图

3.1 保存成功才返回回执

新提交重新检查状态、期限、冻结版本、匿名设置和真实路径，再进行 BSON 范围与大小检查，最后写入 responses。首次保存返回 201。插入失败返回 503；若已经写入但确认丢失，客户端复用原请求和提交键，取回原回执，不把网络重试变成第二份答卷。

禁止重复时 attempt_key 固定为 once，允许重复时使用 submission_key，由唯一索引处理并发。同账号同问卷同键同内容返回 200；同键改内容返回 409。指纹保留 JSON 值和类型，所以 0 与 0.0 不能在重试中随意替换。

3.2 期限与关闭的并发边界

单机 MongoDB 没有跨集合事务。当前以 surveys 上的最终条件原子写入作为准入点：要求已发布、内容版本匹配，且应用和数据库时钟均未到期，再插入答卷。先关闭则后续准入拒绝；先准入的请求可在关闭后完成保存。准入序号可能有空洞，因此统计只数真实 responses，不用序号冒充答卷总数。

3.3 匿名与本人历史可以同时成立

匿名是对问卷创建者隐藏身份，填写者仍需登录。respondent_id 在匿名时为空，问卷内 HMAC 用于重复控制；密钥持久保存在 app_settings。本人历史沿用同一算法重新识别旧答卷，不为匿名记录增加明文用户 ID，也不清库迁移。详情再次验证本人身份，发布者和其他账号不能读取个人答案。

历史按提交时间分页，展示实际路径、选项文字、文本和数字 0；结束收集后仍可回看，提交后不提供修改。统计页则只向发布者开放，支持整卷/单题、手动刷新和页面可见时每 10 秒轮询。填写页右上角根据身份显示当前问卷统计或个人记录入口。

四、实验结果与问题修正

本版在真实 MongoDB 上运行全部后端测试，283 项通过、无失败和跳过；Node 共 18 项通过。本轮增加规则定义、真实配置与发布执行，以及前端规则状态验证。日志保留 1 条既有 Starlette/httpx 弃用警告。测试使用独立数据库，覆盖创建、加题、跳转、校验、提交、统计六类要求，也验证越权、版本冲突、并发和失败不新增。

4.1 本次页面与手算核对

本轮先在页面配置并保存四条规则，发布后规则只读。随后浏览器保存三份答卷：完整五题（20、上海、很好）；单选跳题后数字 0 结束；多选跳题后文本“我在北京”结束。三条真实路径与 MongoDB 逐项一致，发布者通过统计按钮核对结果。

指标	实际结果与判断
总提交数与单选	总 3；首题回答 3，完整 2、跳过 1
多选与文本	多选回答 2、选择 3 次；城市回答 2、建议 1，跳题不计入
数字	年龄回答 2；平均(20+0)/2=10，合法 0 计入分母
统计入口与筛选	发布者点击统计按钮；切到年龄单题后总提交数仍为 3

以上是本次三份新样本。既有统计、故障注入和 0.7.0 历史样本各自保留，不能混用期望次数。完整输入、响应和历史结果保存在测试文档，本报告不再重复逐条接口用例。

4.2 几次修正带来的判断变化

首先，统计列表曾出现“数据都正确，但顺序与测试预期不同”的问题。原测试默认先插入的答卷一定先显示，排查后才发现，BSON 时间只保留毫秒，连续插入的多份答卷可能得到相同时间；实际查询还会按 ID 排序，因此不能把插入顺序当成稳定顺序。处理时保留了按提交时间、ID 排序的实现，将需要固定次序的测试数据改为明确递增的时间，同时单独保留同毫秒按 ID 排序的用例。修改后，文本和数字内容列表以及整卷、单题结果均通过核对。这让我认识到，断言失败也可能暴露测试预期不合理，不能只改程序输出来迎合测试。

其次，数字均值在普通样本中没有问题，但极大有限浮点数的测试暴露了中间累加可能溢出的情况。即使每个答案本身都合法，也不能据此判断最终平均值一定能正常返回。修正时先把数值转成可往返的字符串，再转换为 Decimal128 参与 MongoDB 聚合，最后将有限均值转回返回类型，避免直接用 double 累加的溢出，也避开直接转换 double 时的精度舍入问题。随后用最大有限浮点数和常规样本复核；其中[0,10,20,0]的平均值仍为 7.5，合法 0 计入分母，跳题与空值不补 0。该处理通过了现有极值测试，但不等于承诺任意精度。

第三，故障注入发现，“页面提示保存失败”不能直接等同于“数据库没有答卷”。测试模拟了两种情况：插入前发生异常，以及已经插入成功、但保存确认或回执丢失。若后一种情况重新生成提交键，就可能把同一次填写保存两遍。为此，提交请求保留原 submission_key 和内容；服务

端用唯一索引与原始请求指纹识别重试，同键同内容返回原回执，同键不同内容返回 409。前端在结果不明时保留原请求并锁定内容，等待原键重试确认。实际测试中，插入失败返回 503 且不新增；确认丢失后用原键重试返回 200，数据库仍只有一份。这使我更重视保存结果、网络反馈与用户重试之间的区别。

第四，期限管理的接口已经通过测试，页面操作却暴露了另一类问题：后台刷新会重新渲染问卷卡片，用户刚展开的截止时间面板可能被收起，正在输入的内容也会受到打断。修正时在面板展开或存在未保存修改时暂停刷新，并在异步响应真正应用前再检查一次编辑状态，避免请求发出后才开始编辑时仍被旧响应覆盖。保存仍沿用 expected_version，版本冲突时保留本地内容，由用户明确重新加载后处理。页面操作验证了修改期限、状态标签和原分享链接的变化；后台同步也需要尊重正在进行的编辑。

最后，最初版本要求到 API 文档配置规则和查看结果，实际使用入口不够明确。Swagger 能够调用接口，但还不足以形成普通用户可直接完成的操作流程。后续补齐了规则配置页，让发布者选择来源题、条件、回答值和目标题，并通过按钮排序、删除、保存；统计也增加了工作台及本人问卷填写页的直达按钮。静态资源增加版本标识与重新校验，减少继续看到旧界面和旧说明的情况。验证时在页面实际配置四条规则、发布并填写三份答卷，再由发布者进入统计，核对真实路径、总数、单题回答数和均值。这一轮让我明确，接口测试通过后，还需要沿着用户的按钮操作走完流程，才能发现入口、说明和页面状态的问题。

五、AI 使用与阶段延续

本项目使用 Codex 协助开发。我的对话明确了分块实施、稳定 ID、expected_version、答案原始类型、期限、统计口径和真实记录要求，并指出类型转换与页面入口等问题。具体代码生成、测试执行、页面自动操作和报告整理由 AI 协助完成，不能把这些工作直接写成个人独立完成。完整提示词、输出和修正保存在 AI 使用日志，以下只总结影响。

迭代	实际改进与保留的证据
框架至 0.3.0	建立分层并接通题目保存；发现宽松类型问题后改成严格校验
0.4.0 至 0.5.0	发布冻结与期限控制；聚合手算、排序预期和极值平均修正
0.6.0	替换跳转/路径占位，接通真实填写与保存，并验证回执丢失后的幂等恢复
0.7.0 至 0.8.0	补统计、个人历史与规则页面，改进入口及说明

5.1 当前限制与第二阶段安排

规则页和统计页已完成；未完成全新电脑安装、大型压力和跨刷新填写草稿恢复。每次有效提交保存，不宣称未提交草稿自动保存。历史查询条件随问卷数量增长，统计一次返回全部文本内容，这两处还需要规模验证。匿名不保证数据库管理员无法关联；当前也不宣称跨集合事务。

第二阶段继续沿用原分层、schema_version 和主要数据，不清库推倒重做。新的需求发布后，再记录新增问题、结构变化、兼容读取、迁移和回归。若允许发布后改题，应增加内容快照；若规模增大，再优化历史查询和统计内容分页，不能先把这些计划写成完成。

我保留第一阶段源码基线、历史报告与 SHA256 清单供第二阶段对照。本次提交按代码、文档、测试用例、完成报告分为四个文件夹，源码不再混放 docs。提交包不含虚拟环境、业务库和凭证；业务备份仍需连同 app_settings 保存并实际验证恢复。

5.2 材料入口

系统说明、数据库设计、API 说明和关键逻辑统一见 02_文档；完整测试步骤、输入输出、结果与证据见 03_测试用例；配置说明在 01_可运行代码。真实 AI 日志与本报告同放 04_项目完成报告。各部分互相补充，报告不再复制完整接口、安装命令和原始提示词。

实现参考为 FastAPI 多模块组织与测试、MongoDB 索引及聚合官方文档；功能结论以当前源码和实际输出为依据。